

ShieldDome 安装部署操作手册

1. 前置条件

- Ubuntu 22.04/24.04 或兼容 Debian Linux。
- 最低 4 vCPU、4 GB RAM、100 GB SSD。
- Root 权限、可用内部 DNS 名称和 TLS 证书。
- PostgreSQL 可安装 `vector` 扩展。

2. 安装

```
cd /path/to/ShieldDome  
sudo bash scripts/install-linux.sh
```

脚本安装 Nginx、PostgreSQL、Python、Node 构建工具，将应用复制到 `/opt/shielddome`，创建服务账号并生成 systemd 配置。

3. 初始化 PostgreSQL

```
sudo -u postgres psql <<'SQL'  
CREATE USER shielddome WITH PASSWORD '■■■■■■■■■■';  
CREATE DATABASE shielddome OWNER shielddome;  
\c shielddome  
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;  
SQL
```

编辑 `/etc/shielddome/shielddome.env`：

```
sudo chmod 600 /etc/shielddome/shielddome.env  
sudo editor /etc/shielddome/shielddome.env
```

必须替换数据库密码、Bootstrap 管理员密码、管理员 Token、接入 Token 和已经撤销后重新生成的硅基流动 Key。首次启动后使用 `SHIELDDOME\_BOOTSTRAP\_ADMIN\_USERNAME` 与 `SHIELDDOME\_BOOTSTRAP\_ADMIN\_PASSWORD` 登录控制台。

生成原文加密密钥并写入 `SHIELDDOME\_DATA\_ENCRYPTION\_KEY`：

```
python3 -c "import base64,secrets;  
print(base64.urlsafe_b64encode(secrets.token_bytes(32)).decode())"  
  
cd /opt/shielddome  
sudo -u shielddome -E .venv/bin/python scripts/initialize.py
```

4. TLS 与 Nginx

将证书放入：

```
/etc/shielddome/tls/fullchain.pem  
/etc/shielddome/tls/privkey.pem
```

修改 `/etc/nginx/sites-available/shielddome` 的 `server\_name`，然后执行：

```
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx
```

5. 启动与验证

```
sudo systemctl enable --now shielddome-api shielddome-worker nginx  
curl -k https://shielddome.example.internal/api/v1/health
```

预期返回 `status: ok`。浏览器打开站点后，在“模型 API 设置”页保存管理员访问 Token。

6. 升级与卸载

```
sudo bash scripts/backup.sh  
sudo bash scripts/upgrade-linux.sh  
sudo bash scripts/uninstall-linux.sh
```

卸载脚本故意保留 `/var/lib/shielddome` 与 `/etc/shielddome`，防止误删数据和密钥。